

RELAZIONE DI ANALISI DINAMICA

Analisi del campione Muadnrd.exe mediante sandbox ANY.RUN

Autrice	Lana Mazibrada
Campione analizzato	Muadnrd.exe
Tipologia di analisi	Analisi dinamica in sandbox
Strumento utilizzato	ANY.RUN
Elementi analizzati	Processi, comportamento, attività di rete e tecniche MITRE ATT&CK;

Nota metodologica: il file originale sottoposto all'analisi è Muadnrd.exe. InstallUtil.exe non coincide con il campione iniziale, ma è un processo osservato nella catena di esecuzione e analizzato separatamente perché associato all'attività di rete più significativa rilevata.

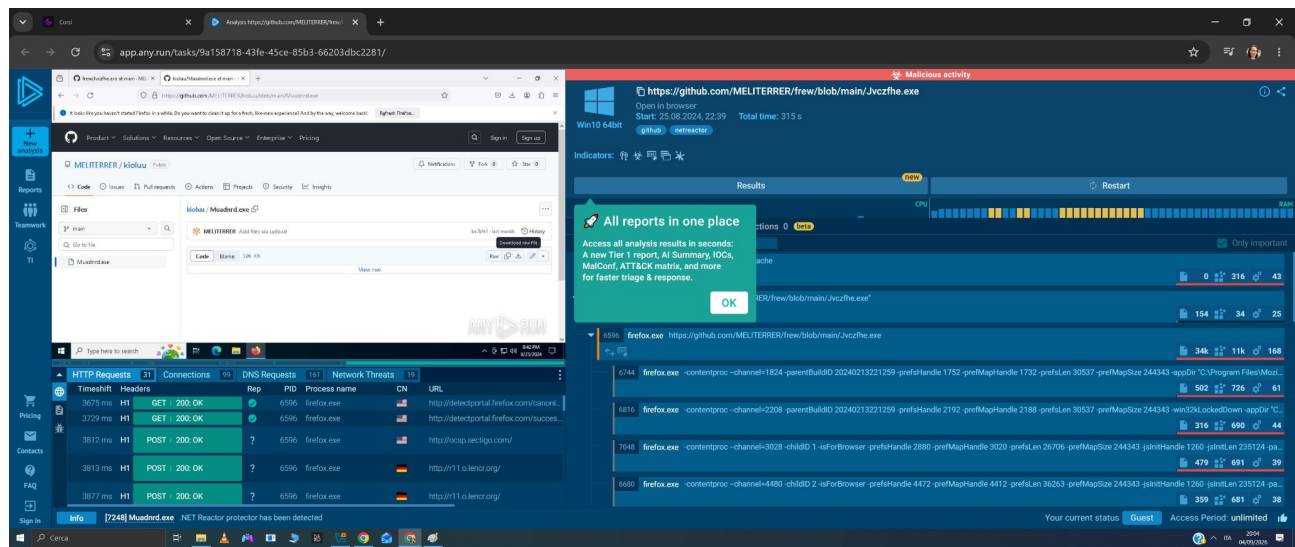


Figura 1 – Ambiente di analisi ANY.RUN e campione eseguito

1. Introduzione

L'attività ha avuto come obiettivo l'analisi dinamica del file eseguibile denominato Muadnrd.exe, utilizzando la sandbox online ANY.RUN. L'analisi dinamica consente di osservare il comportamento di un file durante la sua esecuzione in un ambiente controllato, monitorando i processi coinvolti, le attività di rete, le interazioni con il sistema operativo e le tecniche eventualmente associate al framework MITRE ATT&CK;

È importante distinguere il campione originario dagli altri processi osservati durante l'esecuzione: il file analizzato è Muadnrd.exe, mentre processi come InstallUtil.exe, cmd.exe, conhost.exe, timeout.exe e WerFault.exe compaiono nel Process Graph e sono stati esaminati come parte del comportamento osservato.

2. Ambiente e strumento utilizzato

L'analisi è stata effettuata mediante la piattaforma ANY.RUN, una sandbox interattiva per l'osservazione del comportamento dei file sospetti. Il campione Muadnrd.exe era disponibile tramite repository GitHub ed è stato eseguito nell'ambiente Windows virtualizzato fornito dalla sandbox.

Durante l'analisi sono stati esaminati principalmente: Process Tree, Process Graph, dettagli dei singoli processi, connessioni di rete, comportamenti rilevati dalla sandbox e tecniche MITRE ATT&CK; associate.

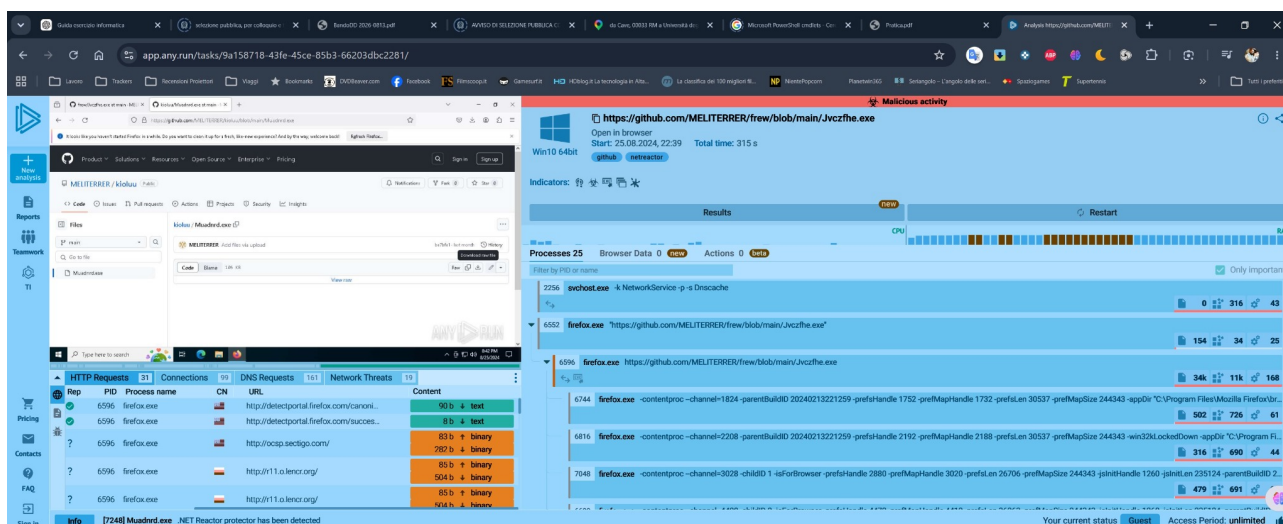


Figura 2 – Esecuzione del campione e osservazione delle attività nella sandbox

3. Analisi del campione Muadnrd.exe

Il processo principale corrispondente al campione analizzato è Muadnrd.exe, eseguito nel percorso C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe. Nei dettagli avanzati ANY.RUN non assegna un verdetto diretto di minaccia al processo, mostrando Threat Verdict: No verdict e Threat Score: 0/100. L'assenza di un verdetto automatico, tuttavia, non esclude la presenza di comportamenti meritevoli di analisi.

Tra gli indicatori osservati compare .NET Reactor protector has been detected. Questo elemento indica la presenza di un meccanismo di protezione/offuscamento relativo al codice .NET, come rilevato direttamente dalla sandbox.

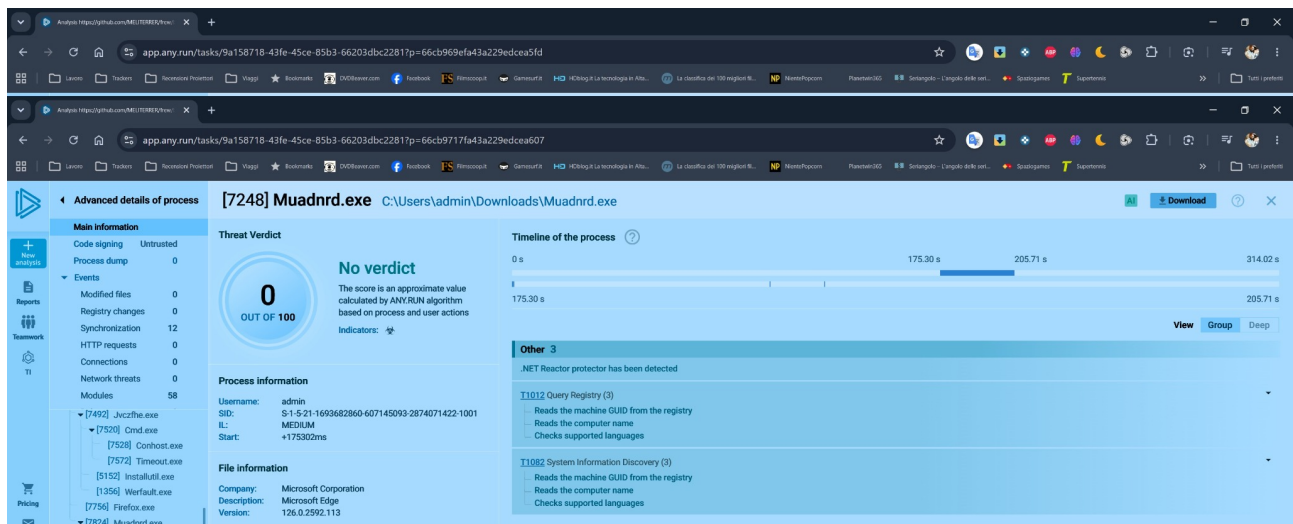


Figura 3 - Dettagli avanzati del processo Muadnrd.exe

4. Raccolta di informazioni sul sistema

Nei dettagli del processo Muadnrd.exe, ANY.RUN evidenzia attività riconducibili alle tecniche T1012 - Query Registry e T1082 - System Information Discovery. Tra le attività mostrate dalla sandbox figurano la lettura di valori dell'ambiente, del GUID della macchina, del nome del computer e la verifica delle lingue supportate.

T1012 - Query Registry. La tecnica riguarda interrogazioni al Registro di Windows. Nel caso osservato, la sandbox associa le operazioni alla lettura di informazioni presenti nel sistema.

T1082 - System Information Discovery. La sandbox associa le stesse attività anche alla raccolta di informazioni sul sistema e sull'ambiente di esecuzione.

5. Analisi del Process Graph

Attraverso la funzione Process Graph di ANY.RUN è stato possibile osservare graficamente le relazioni tra i processi presenti durante l'esecuzione. Nella catena visualizzata compaiono, tra gli altri, Muadnrd.exe, cmd.exe, conhost.exe, timeout.exe, InstallUtil.exe e WerFault.exe.

Il Process Graph è particolarmente utile perché consente di separare il campione originario dai processi successivamente osservati e di approfondire i singoli comportamenti. In questa analisi è stata dedicata particolare attenzione a InstallUtil.exe, poiché è il processo associato all'attività di rete anomala più evidente rilevata dalla sandbox.

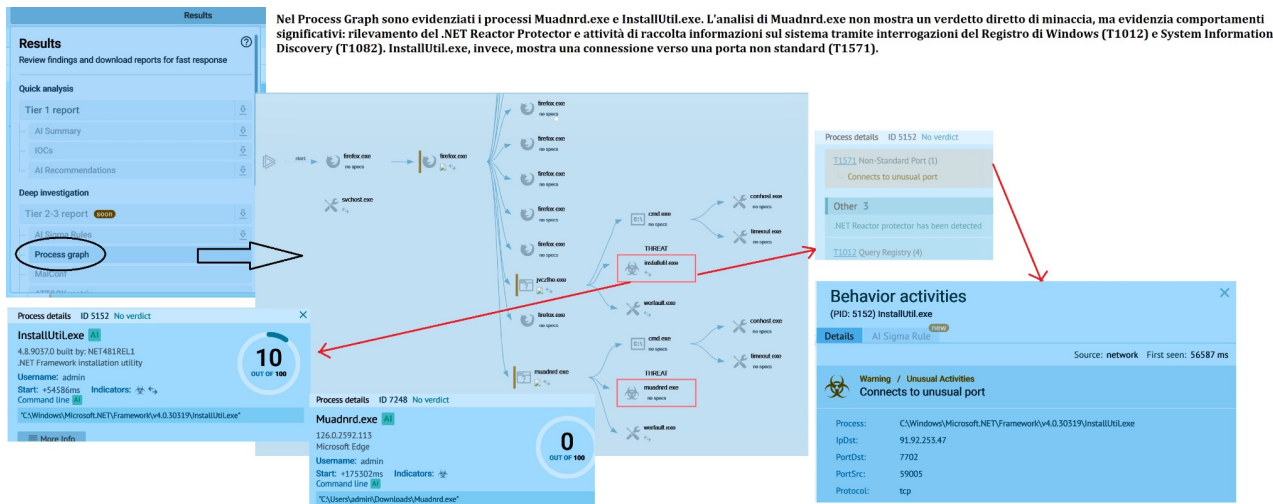


Figura 4 – Process Graph dell'esecuzione e relazioni tra i processi

6. Analisi separata del processo InstallUtil.exe

InstallUtil.exe non è il file originariamente caricato per l'analisi. Il suo percorso mostrato dalla sandbox è C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe, coerente con un componente Microsoft del .NET Framework. È stato comunque analizzato separatamente perché compare nella catena dei processi e risulta associato alla connessione di rete più significativa osservata.

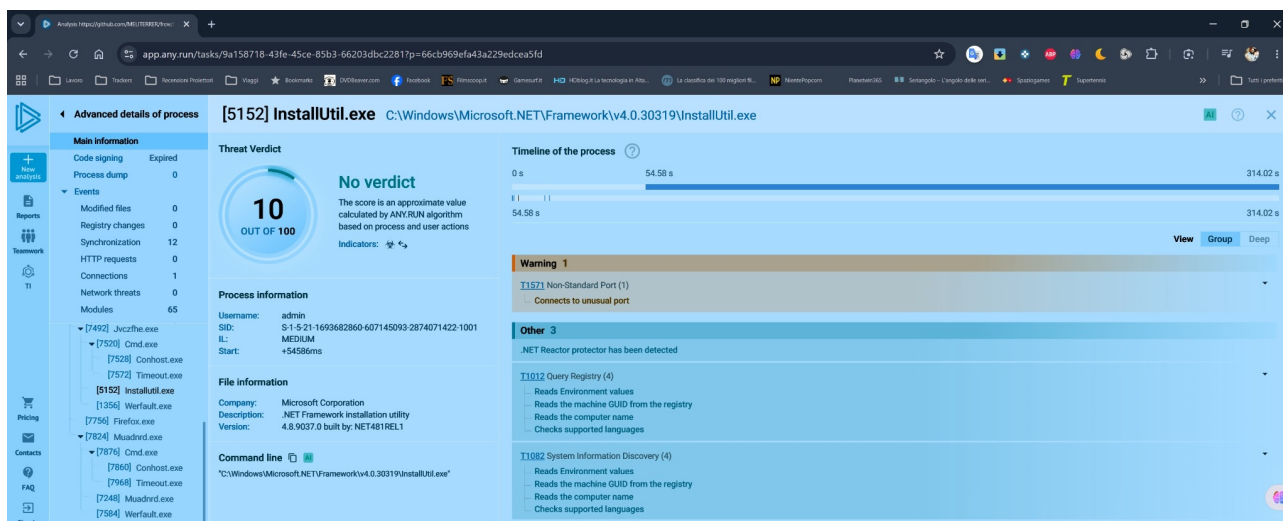


Figura 5 - Dettagli avanzati del processo InstallUtil.exe

Nei dettagli avanzati ANY.RUN mostra per InstallUtil.exe Threat Verdict: No verdict e Threat Score: 10/100. Viene inoltre evidenziato un warning relativo a una connessione verso una porta non standard (T1571). Questo dato va interpretato come comportamento osservato dalla sandbox e non come prova, da solo, di una classificazione definitiva del processo come malware.

7. Analisi delle connessioni di rete

L'analisi delle connessioni di rete ha evidenziato una connessione TCP effettuata dal processo InstallUtil.exe. I dati rilevati sono riportati nella tabella seguente.

Parametro	Valore
Processo	InstallUtil.exe
PID	5152
Protocollo	TCP
IP destinazione	91.92.53.47
Porta destinazione	7702

La sandbox ha classificato la connessione secondo la tecnica MITRE ATT&CK; T1571 - Non-Standard Port, descrivendo il comportamento come Connects to unusual port. La porta 7702 non coincide con le porte web standard comunemente utilizzate, come 80 (HTTP) e 443 (HTTPS).

HTTP Requests		22		Connections		78		DNS R		☒		Hide whitelisted		Filter by PID, domain, name or ip		PCAP			
Timeshift	Protocol	Rep	PID	Process name		CN	IP		Port		Domain								
44563 ms	TCP	?	1920	svchost.exe			40.127.240.158		443		settings-wi...								
51472 ms	TCP	?	6596	firefox.exe			34.160.144.191		443		content-sig...								
51498 ms	TCP	?	6596	firefox.exe			23.53.40.162		80		ciscobinary...								
55663 ms	TCP	?	5152	InstallUtil.exe			91.92.253.47		7702		egehgdhj...								
56761 ms	TCP	?	2268	svchost.exe			20.190.159.0		443		login.live.c...								
56763 ms	TCP	?	1356	WerFault.exe			104.208.16.94		443		watson.eve...								
100.80 s	TCP	?	6596	firefox.exe			34.36.165.17		443		tiles-cdn.pr...								

Dall'analisi delle connessioni di rete è stata individuata una connessione TCP effettuata dal processo InstallUtil.exe verso l'indirizzo IP 91.92.253.47 sulla porta 7702. Tale porta non corrisponde a una porta standard comunemente utilizzata dai normali servizi web e il comportamento è stato classificato dalla sandbox come T1571 – Non-Standard Port.

Figura 6 – Connessione TCP di InstallUtil.exe verso l'IP 91.92.53.47 sulla porta 7702 e relativa classificazione T1571

8. Tecniche MITRE ATT&CK; rilevate

Tecnica	Nome	Comportamento osservato
T1012	Query Registry	Interrogazioni al Registro di Windows e lettura di informazioni di sistema
T1082	System Information Discovery	Raccolta di informazioni sull'ambiente e sul sistema
T1571	Non-Standard Port	Connessione TCP verso la porta 7702

9. Considerazioni finali

L'analisi dinamica del campione Muadnrd.exe non ha prodotto un verdetto diretto di malware da parte della sandbox ANY.RUN. Nei dettagli del processo principale è stato mostrato No verdict con un punteggio di 0/100. Ciò non ha impedito alla sandbox di evidenziare comportamenti tecnicamente rilevanti.

Il campione Muadnrd.exe è stato associato ad attività di interrogazione del Registro e raccolta di informazioni sul sistema, riconducibili alle tecniche MITRE ATT&CK; T1012 e T1082. È stato inoltre rilevato l'indicatore .NET Reactor protector has been detected, relativo alla presenza di un meccanismo di protezione/offuscamento del codice .NET.

Nel Process Graph sono stati osservati ulteriori processi, tra cui InstallUtil.exe. Quest'ultimo non è il campione originariamente analizzato, ma il processo che ha mostrato il comportamento di rete più significativo: una connessione TCP verso 91.92.53.47 sulla porta 7702, classificata dalla sandbox come T1571 - Non-Standard Port.

Conclusione: sulla base dei dati raccolti, non è corretto affermare che ANY.RUN abbia classificato direttamente Muadnrd.exe come malware. È invece corretto riportare che l'analisi dinamica ha evidenziato comportamenti meritevoli di approfondimento, in particolare attività di system discovery, interrogazioni al Registro e una connessione verso una porta non standard associata al processo InstallUtil.exe osservato nella catena di esecuzione.

Relazione redatta da Lana Mazibrada